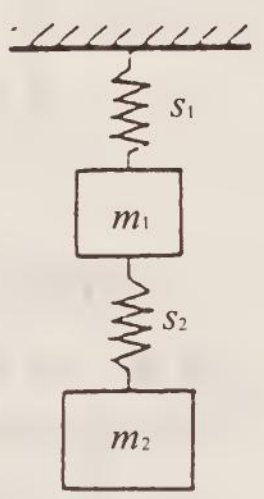
2001 年普通高等学校春季招生考试

物　　理

一、本题共 10 小题；每小题 4 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确．全部选对的得 4 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分．

1. 如图所示，两根相同的轻弹簧 S_1、S_2，劲度系数皆为 $k=4\times10^2$ N/m．悬挂的重物的质量分别为 $m_1=2$ kg 和 $m_2=4$ kg．若不计弹簧质量，取 $g=10$ m/s^2，则平衡时弹簧 S_1、S_2 的伸长量分别为



（A）5 cm、10 cm

（B）10 cm、5 cm

（C）15 cm、10 cm

（D）10 cm、15 cm

2. 下列现象中，与原子核内部变化有关的是

（A）α 粒子散射

（B）光电效应

（C）天然放射现象

（D）原子发光现象

3. 下列说法中正确的是

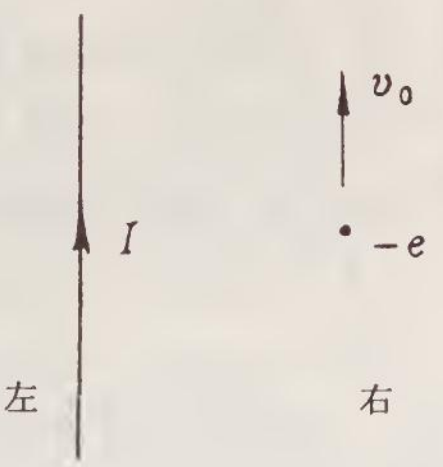
（A）物体的分子热运动动能的总和就是物体的内能

（B）对于同一种气体，温度越高，分子平均动能越大

（C）要使气体的分子平均动能增大，外界必须向气体传热

（D）一定质量的气体，温度升高时，分子间的平均距离一定增大

4. 初速为 v_0 的电子，沿平行于通电长直导线的方向射出，直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示，则



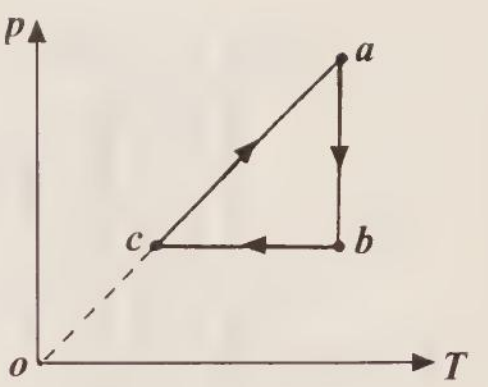
（A）电子将向右偏转，速率不变

（B）电子将向左偏转，速率改变

(C) 电子将向左偏转，速率不变

(D) 电子将向右偏转，速率改变

5. 一定质量的理想气体经过一系列过程，如图所示. 下列说法中正确的是



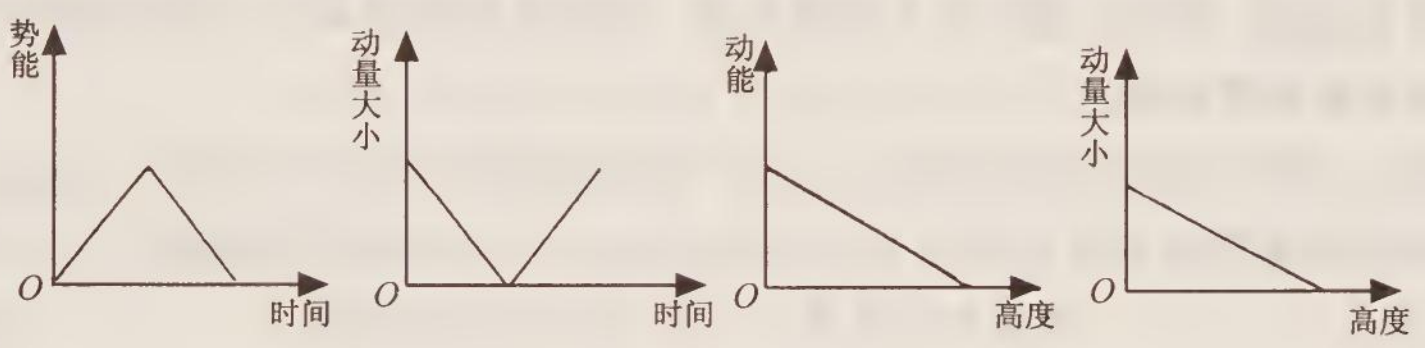
(A) $a \to b$ 过程中，气体体积增大，压强减小

(B) $b \to c$ 过程中，气体压强不变，体积增大

(C) $c \to a$ 过程中，气体压强增大，体积变小

(D) $c \to a$ 过程中，气体内能增大，体积不变

6. 将物体以一定的初速度竖直上抛. 若不计空气阻力，从抛出到落回原地的整个过程中，下列四个图线中正确的是



(A) (B) (C) (D)

7. 一平行板电容器，两板之间的距离 d 和两板面积 S 都可以调节，电容器两板与电池相连接. 以 Q 表示电容器的电量，E 表示两极板间的电场强度，则

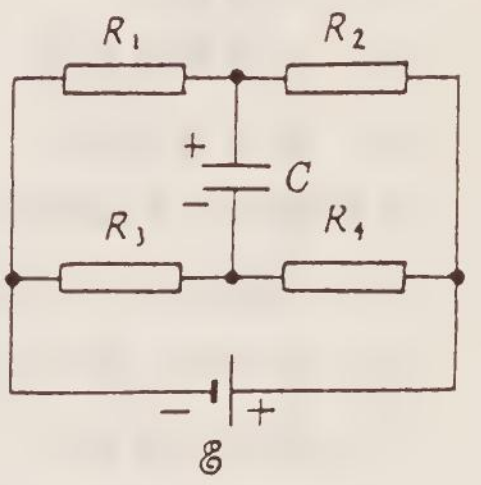
(A) 当 d 增大、S 不变时，Q 减小、E 减小

(B) 当 S 增大、d 不变时，Q 增大、E 增大

(C) 当 d 减小、S 增大时，Q 增大、E 增大

(D) 当 S 减小、d 减小时，Q 不变、E 不变

8. 在如图所示的电路中，电容器 C 的上极板带正电. 为了使该极板仍带正电且电量增大，下列办法中可采用的是



(A) 增大 R_1，其他电阻不变

(B) 增大 R_2，其他电阻不变

(C) 增大 R_3，其他电阻不变

(D) 增大 R_4，其他电阻不变

9. 有一列沿水平绳传播的简谐横波，频率为 10 Hz，振动方向沿竖直方向. 当绳上的质点 P 到达其平衡位置且向下运动时，在其右方相距 0.6 m 处的质点 Q 刚好到达最高点. 由此可知波速和传播方向可能是

(A) 8 m/s，向右传播　　(B) 8 m/s，向左传播

(C) 24 m/s，向右传播　　(D) 24 m/s，向左传播

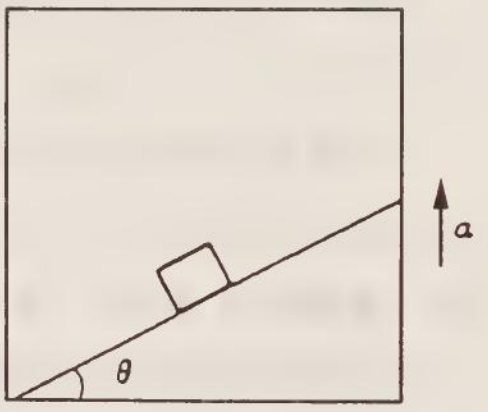
10. 一物体放置在倾角为 θ 的斜面上，斜面固定于加速上升的电梯中，加速度为 a，如图所示. 在物体始终相对于斜面静止的条件下，下列说法中正确的是

(A) 当 θ 一定时，a 越大，斜面对物体的正压力越小

(B) 当 θ 一定时，a 越大，斜面对物体的摩擦力越大

(C) 当 a 一定时，θ 越大，斜面对物体的正压力越小

(D) 当 a 一定时，θ 越大，斜面对物体的摩擦力越小



二、本题共 3 小题；每小题 5 分，共 15 分．把答案填在题中的横线上．

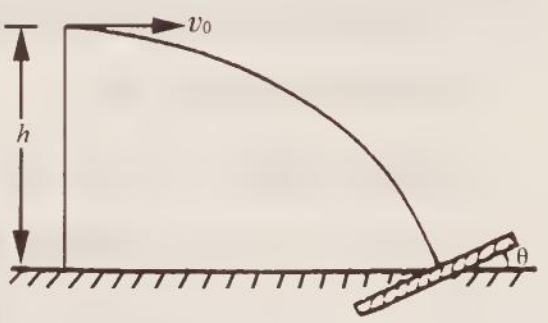
11. 平衡下列核反应方程式：

(1) ${}^{y}_{x}\mathrm{B}+\alpha\rightarrow{}^{13}_{7}\mathrm{N}+\mathrm{n}$，　$x=$_____，$y=$_____．

(2) ${}^{7}_{3}\mathrm{Li}+\mathrm{p}\rightarrow\alpha+$_____．

12. 一质量为 4.0×10^{-15} kg、电量为 2.0×10^{-9} C 的带正电质点，以 4.0×10^{4} m/s 的速度垂直于电场方向从 a 点进入匀强电场区域，并从 b 点离开电场区域．离开电场时的速度为 5.0×10^{4} m/s．由此可知，电场中 a、b 两点间的电势差 $U_a-U_b=$_____ V；带电质点离开电场时，速度在电场方向的分量为_____ m/s．不考虑重力作用．

13. 质量为 $m=0.10$ kg 的小钢球以 $v_0=10$ m/s 的水平速度抛出，下落 $h=5.0$ m 时撞击一钢板，撞后速度恰好反向，则钢板与水平面的夹角 $\theta=$_____．刚要撞击钢板时小球动量的大小为_____．（取 $g=10$ m/s^2）



三、本题共 3 小题；其中第 14、15 两题每题 6 分，第 16 题 8 分，共 20 分．把答案填在题中的横线上或按题目要求作图．

14. 已知打点计时器接的交流电源频率是 f，用它记录一个匀变速运动小车的位移，打出的一条纸带和已选好的计数点 0、1、2、3、4 如图所示．某同学测量出 1 与 2 两点间的距离为 S_{12}，3 与 4 两点间的距离为 S_{34}，由此可算出小车运动的加速度 $a=$_____．



15. 做测定凸透镜焦距的实验时，把蜡烛和光屏放在透镜的主光轴上，与主光轴垂直．若这时在它们之间无论怎样移动透镜，光屏上都得不到清晰的蜡烛像，则应采取的措施是_____．为了求得凸透镜的焦距，测出蜡烛到光屏的距离 L 和蜡烛在光屏上两次成像时透镜的两个位置之间的距离 d，则该透镜的焦距 $f=$_____．

16. 在测定金属电阻率的实验中，用伏安法测量电阻．将实验电路图画在方框中．为了完成整个实验，除你在电路中已画出的器材外，还需要用哪些仪器？用这些仪器测量哪些量？

答：_____；

_____.

计算电阻率 ρ 的公式是

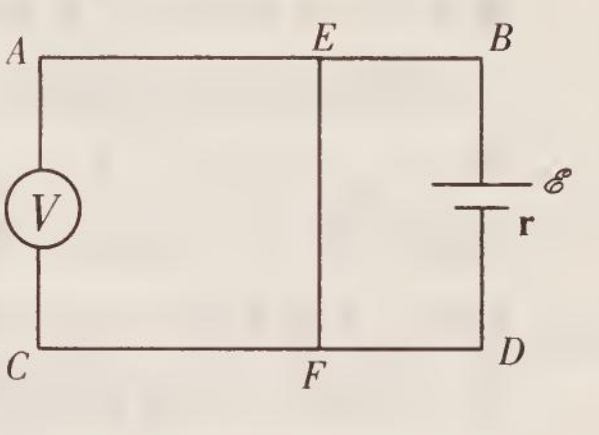
$\rho=$_____.

四、本题共 6 小题，75 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位.

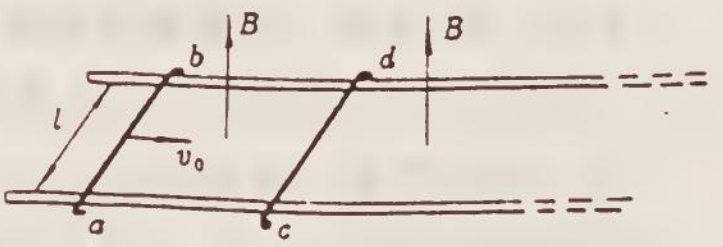
17. (11 分) 简述光的全反射现象及临界角的定义，并导出折射率为 n 的玻璃对真空的临界角公式.

18. (12 分) 两个星球组成双星，它们在相互之间的万有引力作用下，绕连线上某点做周期相同的匀速圆周运动. 现测得两星中心距离为 R，其运动周期为 T. 求两星的总质量.

19. (12 分) 如图所示，AB、CD 为两根平行的相同的均匀电阻丝，EF 为另一根电阻丝，其电阻为 R，它可以在 AB、CD 上滑动并保持与 AB 垂直，EF 与 AB、CD 接触良好. 图中电压表为理想电压表. 电池的电动势和内阻都不变. B、D 与电池两极连接的导线的电阻可忽略. 当 EF 处于图中位置时，电压表的读数为 $U_1=4.0\text{V}$. 已知将 EF 由图中位置向左移动一段距离 ΔL 后，电压表的读数变为 $U_2=3.0\text{V}$. 若将 EF 由图中位置向右移动一段距离 ΔL，电压表的读数 U_3 是多少?



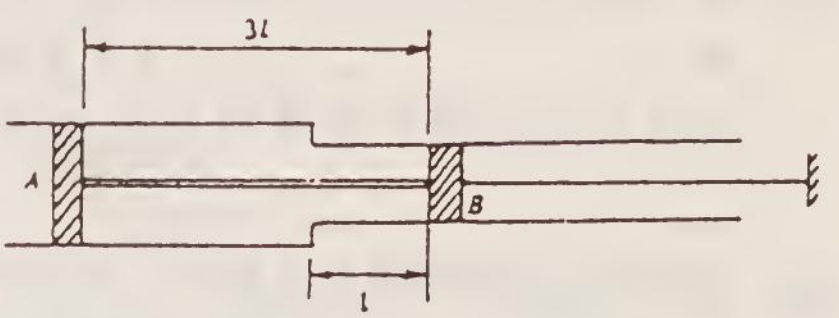
20. (12 分) 两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内，两导轨间的距离为 l. 导轨上面横放着两根导体棒 ab 和 cd，构成矩形回路，如图所示. 两根导体棒的质量皆为 m，电阻皆为 R，回路中其余部分的电阻可不计. 在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场，磁感应强度为 B. 设两导体棒均可沿导轨无摩擦地滑行. 开始时，棒 cd 静止，棒 ab 有指向棒 cd 的初速度 v_0 (见图). 若两导体棒在运动中始终不接触，求：



(1) 在运动中产生的焦耳热最多是多少.

(2) 当 ab 棒的速度变为初速度的 $\frac{3}{4}$ 时，cd 棒的加速度是多少?

21. (14 分) 如图所示，一水平放置的气缸，由截面积不同的两圆筒联接而成. 活塞 A、B 用一长为 $3l$ 的刚性细杆连接，它们可以在筒内无摩擦地沿水平方向左右滑动. A、B 的截面积分别为 $S_A=30\ \text{cm}^2$、$S_B=15\ \text{cm}^2$. A、B 之间封闭着一定质量的理想气体. 两活塞外侧 (A 的左方和 B 的右方) 都是大



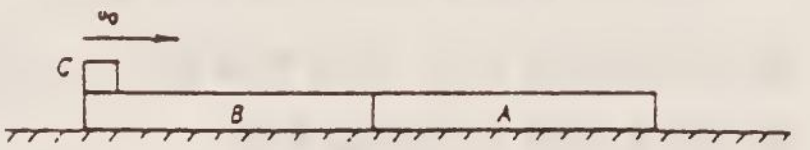
气，大气压强始终保持为 $P_0=1.0\times10^5$ Pa. 活塞 B 的中心连一不能伸长的细线，细线的另一端固定在墙上. 当气缸内气体温度为 $T_1=540$ K 时，活塞 A、B 的平衡位置如图所示，此时细线中的张力为 $F_1=30$ N.

(1) 现使气缸内气体温度由初始的 540 K 缓慢下降，温度降为多少时活塞开始向右移动?

(2) 继续使气缸内气体温度下降，温度降为多少时活塞 A 刚刚右移到两圆筒联接处?

(3) 活塞 A 移到两圆筒联接处之后，维持气体温度不变，另外对 B 施加一个水平向左的推力，将两活塞慢慢推向左方，直到细线拉力重新变为 30 N. 求此时的外加推力 F_2 是多大.

22. (14 分) 如图所示，A、B 是静止在水平地面上完全相同的两块长木板. A 的左端和 B 的右端相接触. 两板的质量皆为 $M=2.0$ kg，长度皆为 $l=1.0$ m. C 是一质量为 $m=1.0$ kg 的小物块. 现给它一初速度 $v_0=2.0$ m/s，使它从 B 板的左端开始向右滑动. 已知地面是光滑的，而 C 与 A、B 之间的动摩擦因数皆为 $\mu=0.10$. 求最后 A、B、C 各以多大的速度做匀速运动. 取重力加速度 $g=10$ m/s^2.



2001 年普通高等学校春季招生考试
物理试题参考答案及评分标准

一、答案及评分标准：全题 40 分，每小题 4 分. 每小题全选对的给 4 分，选不全的给 2 分，有选错的给 0 分，不答的给 0 分.

1. C　　2. C　　3. B　　4. A　　5. A、D

6. B、C　　7. A、C　　8. A、D　　9. B、C　　10. B、C

二、答案及评分标准：全题 15 分，每小题 5 分. 答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分.

11. (1) 5 (1 分)，10 (2 分)　　(2) $^4_2$He 或 α (2 分)

12. 9.0×10^2 (2 分)，　　3.0×10^4 (3 分)

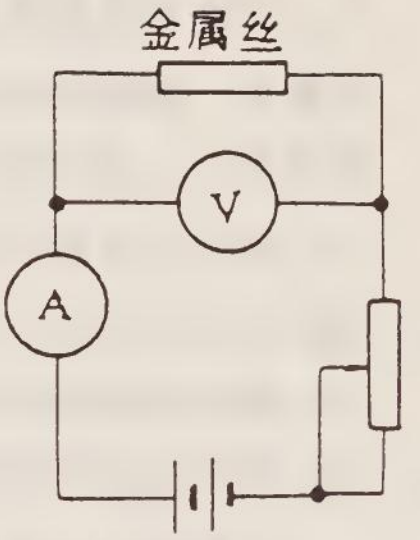
13. 45° (2 分)，　　$\sqrt{2}$ kg·m/s 或$\sqrt{2}$ N·s (3 分)

三、答案及评分标准：全题 20 分，其中 14、15 两题，每题 6 分，第 16 题 8 分. 答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分.

14. $\dfrac{f^2}{32}(S_{34}-S_{12})$ (6 分)

15. 加大蜡烛和光屏之间的距离 (3 分)　　$\dfrac{L^2-d^2}{4L}$ (3 分)

16. 实验电路图如图（4 分．变阻器接成分压电路和电流表“内接”的都同样给分）（电路图中有任何错误都不给这 4 分）．用螺旋测微器测量金属丝的直径 d（1 分）．用米尺测金属丝的长度 l（1 分）



$\frac{\pi U d^2}{4Il}$（2 分），式中 U 是电压表测得的电压值，I 是电流表测得的电流值．

四、参考解答及评分标准：

17. **参考解答：**

光线从光密介质射向光疏介质时，折射角大于入射角．若入射角增大到某一角度 C，使折射角达到 90°，折射光就消失．入射角大于 C 时只有反射光．这种现象称为全反射．相应的入射角 C 叫做临界角．

光线由折射率为 n 的玻璃到真空，折射定律为

$$\sin r = n \sin i \qquad ①$$

其中 i 和 r 分别为入射角和折射角．当入射角 i 等于临界角 C 时，折射角 r 等于 90°，代入①式得

$$\sin C = \frac{1}{n} \qquad ②$$

评分标准：本题 11 分．

能正确叙述全反射现象及临界角定义的，给 6 分（如果没有说明全反射，只说临界角是发生全反射的最小入射角的，只给 2 分）．导出②式或 $C=\arcsin\frac{1}{n}$ 的，给 5 分．

18. **参考解答：**

设两星质量分别为 M_1 和 M_2，都绕连线上 O 点作周期为 T 的圆周运动，星球 1 和星球 2 到 O 的距离分别为 l_1 和 l_2．由万有引力定律和牛顿第二定律及几何条件可得

$$G\frac{M_1 M_2}{R^2} = M_1\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 l_1 \qquad ①$$

$$G\frac{M_1 M_2}{R^2} = M_2\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 l_2 \qquad ②$$

$$l_1 + l_2 = R \qquad ③$$

联立解得

$$M_1 + M_2 = \frac{4\pi^2 R^3}{GT^2} \qquad ④$$

评分标准：本题 12 分．①、②、③、④各占 3 分．

19. **参考解答：**

令 ρ 表示 AB、CD 上单位长度电阻丝的电阻，当 EF 处于图中位置时，设 EB、FD

两段电阻丝的长度皆为 l. 由于电压表是理想电压表，故电压表的读数就是 EF 两端的电压. 由分压关系得，

$$\frac{R\varepsilon}{r+R+2\rho l}=U_1 \qquad ①$$

当 EF 由图示位置向左移动一段距离 ΔL，EB、FD 两段电阻丝的总电阻为 $2\rho(l+\Delta L)$. 由分压关系得，

$$\frac{R\varepsilon}{r+R+2\rho(l+\Delta L)}=U_2 \qquad ②$$

当 EF 由图示位置向右移动一段距离 ΔL，EB、FD 两段电阻丝的总电阻为 $2\rho(l-\Delta L)$. 由分压关系得，

$$\frac{R\varepsilon}{r+R+2\rho(l-\Delta L)}=U_3 \qquad ③$$

由以上三式，代入数值解得

$$U_3=6\ \text{V} \qquad ④$$

评分标准：本题 12 分.

①、②、③、④式各 3 分.

20. **参考解答**：

ab 棒向 cd 棒运动时，两棒和导轨构成的回路面积变小，磁通量发生变化，于是产生感应电流. ab 棒受到与运动方向相反的安培力作用作减速运动，cd 棒则在安培力作用下作加速运动. 在 ab 棒的速度大于 cd 棒的速度时，回路总有感应电流，ab 棒继续减速，cd 棒继续加速. 两棒速度达到相同后，回路面积保持不变，磁通量不变化，不产生感应电流，两棒以相同的速度 v 作匀速运动.

(1) 从初始至两棒达到速度相同的过程中，两棒总动量守恒，有

$$mv_0=2mv \qquad ①$$

根据能量守恒，整个过程中产生的总热量

$$Q=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}(2m)v^2=\frac{1}{4}mv_0^2 \qquad ②$$

(2)设 ab 棒的速度变为初速度的 $\frac{3}{4}$ 时，cd 棒的速度为 v'，则由动量守恒可知

$$mv_0=m\frac{3}{4}v_0+mv' \qquad ③$$

此时回路中的感应电动势和感应电流分别为

$$\varepsilon=\left(\frac{3}{4}v_0-v'\right)Bl \qquad ④$$

$$I=\frac{\varepsilon}{2R} \qquad ⑤$$

此时 cd 棒所受的安培力

$$F=IBl \qquad ⑥$$

cd 棒的加速度

$$a=\frac{F}{m} \qquad ⑦$$

由以上各式，可得

$$a=\frac{B^2l^2v_0}{4mR} \qquad ⑧$$

评分标准：本题 12 分.

第(1)问 6 分，其中①、②各 3 分. 第(2)问 6 分，其中③式 1 分，④式 2 分，⑤式 1 分，⑧式 2 分.

21. **参考解答**：

(1) 设气缸内气体压强为 P，F 为细线中的张力，则活塞 A、B 及细杆这个整体的平衡条件为

$$P_0S_A-PS_A+PS_B-P_0S_B+F=0$$

解得

$$P=P_0+\frac{F}{S_A-S_B} \qquad ①$$

对于初始状态，$F=F_1=30$ N，

代入①式，就得到气缸中气体的初始压强

$$P_1=P_0+\frac{F_1}{S_A-S_B}=1.2\times10^5\ \text{Pa}$$

由①式看出，只要气体压强 $P>P_0$，细线就会拉直且有拉力，于是活塞不会移动. 使气缸内气体温度降低是等容降温过程，当温度下降使压强降到 P_0 时，细线拉力变为零，再降温时活塞开始向右移，设此时温度为 T_2，压强 $P_2=P_0$. 有

$$\frac{T_2}{T_1}=\frac{P_0}{P_1} \qquad ②$$

得 $$T_2=450\ \text{K}. \qquad ③$$

(2) 再降温，细线松了，要平衡必有气体压强 $P=P_0$. 是等压降温过程，活塞右移、体积相应减小，当 A 到达两圆筒联接处时，温度为 T_3，

$$\frac{2S_Al+S_Bl}{T_2}=\frac{3lS_B}{T_3} \qquad ④$$

得 $$T_3=270\ \text{K} \qquad ⑤$$

(3) 维持 $T_3=270$ K 不变，向左推活塞，是等温过程，最后压强为 P_4. 有

$$\frac{P_4}{P_0}=\frac{3lS_B}{2lS_A+lS_B} \qquad ⑥$$

推力 F_2 向左，由力的平衡条件得

$$P_0S_A-P_4S_A+P_4S_B-P_0S_B+F_1-F_2=0 \qquad ⑦$$

解得　$F_2=90\ \mathrm{N}$　　⑧

评分标准：本题 14 分.

第(1)问 6 分，其中①、②、③式各 2 分. 第(2)问 4 分，其中④、⑤式各 2 分. 第(3)问 4 分，其中⑥式 2 分，⑦式 1 分，⑧式 1 分.

22. **参考解答**：

先假设小物块 C 在木板 B 上移动 x 距离后，停在 B 上. 这时 A、B、C 三者的速度相等，设为 V. 由动量守恒得

$$mv_0=(m+2M)V \qquad ①$$

在此过程中，木板 B 的位移为 s，小木块 C 的位移为 $s+x$. 由功能关系得

$$-\mu mg(s+x)=\frac{1}{2}mV^2-\frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\mu mgs=\frac{1}{2}\cdot 2MV^2$$

相加得

$$-\mu mgx=\frac{1}{2}(m+2M)V^2-\frac{1}{2}mv_0^2 \qquad ②$$

解①、②两式得

$$x=\frac{Mv_0^2}{(2M+m)\mu g} \qquad ③$$

代入数值得

$$x=1.6\mathrm{m} \qquad ④$$

x 比 B 板的长度 l 大. 这说明小物块 C 不会停在 B 板上，而要滑到 A 板上. 设 C 刚滑到 A 板上的速度为 v_1，此时 A、B 板的速度为 V_1，则由动量守恒得

$$mv_0=mv_1+2MV_1 \qquad ⑤$$

由功能关系得

$$\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}\cdot 2MV_1^2=\mu mgl \qquad ⑥$$

以题给数据代入解得

$$V_1=\frac{8\pm\sqrt{24}}{20}$$

$$v_1=2-\frac{8\pm\sqrt{24}}{5}=\frac{2\mp\sqrt{24}}{5}$$

由于 v_1 必是正数，故合理的解是

$$V_1=\frac{8-\sqrt{24}}{20}=0.155\ \mathrm{m/s}, \qquad ⑦$$

$$v_1=\frac{2+\sqrt{24}}{5}=1.38\ \mathrm{m/s} \qquad ⑧$$

当滑到 A 之后，B 即以 $V_1=0.155\ \mathrm{m/s}$ 做匀速运动. 而 C 是以 $v_1=1.38\ \mathrm{m/s}$ 的初速在 A 上向右运动. 设在 A 上移动了 y 距离后停止在 A 上，此时 C 和 A 的速度为 V_2，由动量守恒得

$$MV_1+mv_1=(m+M)V_2 \qquad ⑨$$

解得 $V_2=0.563\ \mathrm{m/s}$ ⑩

由功能关系得

$$\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}MV_1^2-\frac{1}{2}(m+M)V_2^2=\mu mgy \qquad ⑪$$

解得 $y=0.50\ \mathrm{m}$ ⑫

y 比 A 板的长度小，故小物块 C 确实是停在 A 板上. 最后 A、B、C 的速度分别为 $V_A=V_2=0.563\ \mathrm{m/s}$，$V_B=V_1=0.155\ \mathrm{m/s}$，$V_C=V_A=0.563\ \mathrm{m/s}$.

评分标准：本题 14 分.

正确论证了 C 不能停在 B 板上而是停在 A 板上，占 8 分. 求出 A、B、C 三者的最后速度，占 6 分.